

2025년도 금융기관 용역과제
AI개발 수행내역서

과제명	AI기반 상품 예측모델 개발 및 시각화
담당자	권OO

2025년 3 월 19 일

1. 사업과제 : OO은행 AI기반 예금계좌 개설 적정성 예측모델 개발 및 시각화

2. 개요 및 현황

2.1 추진배경 및 목적

- 금융 산업에서 AI 및 데이터 분석 기술의 중요성이 증가하면서, 고객의 금융 패턴을 예측하여 보다 효율적인 영업 전략을 수립하는 것이 필수적임.
- 은행의 정기 예금 계좌 개설은 고객의 신뢰와 장기적인 금융 거래를 확보하는 중요한 요소이며, 정확한 타겟팅을 통해 마케팅 효과를 극대화할 필요가 있음.
- 고객의 금융 및 마케팅 데이터 분석을 기반으로 AI 모델을 개발하여 예금 개설 가능성을 예측하는 시스템 구축.
- AI 모델을 통해 예금 가입 가능성이 높은 고객을 식별하여 마케팅 비용을 절감하고, 은행의 영업 효율성을 향상.

2.2 과제 범위

과제구분		내용
AI	AI기반 적정성 예측모델 구현	원시 데이터 수집 및 데이터셋 구축
		데이터 전처리, 표준화, 상관관계 분석 (EDA도구 활용)
		예측모델 선정 및 학습
		RMSE, MAE 등 평가지표를 활용한 모델 성능 평가
		웹 API 및 프로토타입 구축
		예측모델 웹기반 시스템 구축
		테스트
시각화	실시간 상품가입 적정성 정보 및 시각화	예측 모델 시각화
		예금 계좌 개설 여부와 연령의 관계 분석을 통한 마케팅 전략 제시
		직업에 따라 예금 개설 여부의 차이 확인
		통합테스트 및 시 운전

2.3 과제 추진 방법

1) 구축 대상 선정 기준

○ 데이터 접근성 및 활용성

- 데이터 수집 및 관리의 용이성
- 자사 은행에 이미 구축된 고객 데이터베이스 활용 여부
- 종속변수에 영향을 미치는 다양한 독립변수에 대한 정보 포함여부를 통한 모델학습의 유용성

○ 예측모델 개발 효율성

- 모델 학습 및 평가 과정 간소화를 위한 다른 환경 기초데이터에 비해 변수가 상대적으로 단순한 구조 여부
- 개발된 모델을 통해 다른 환경기초 데이터에 적용가능 여부

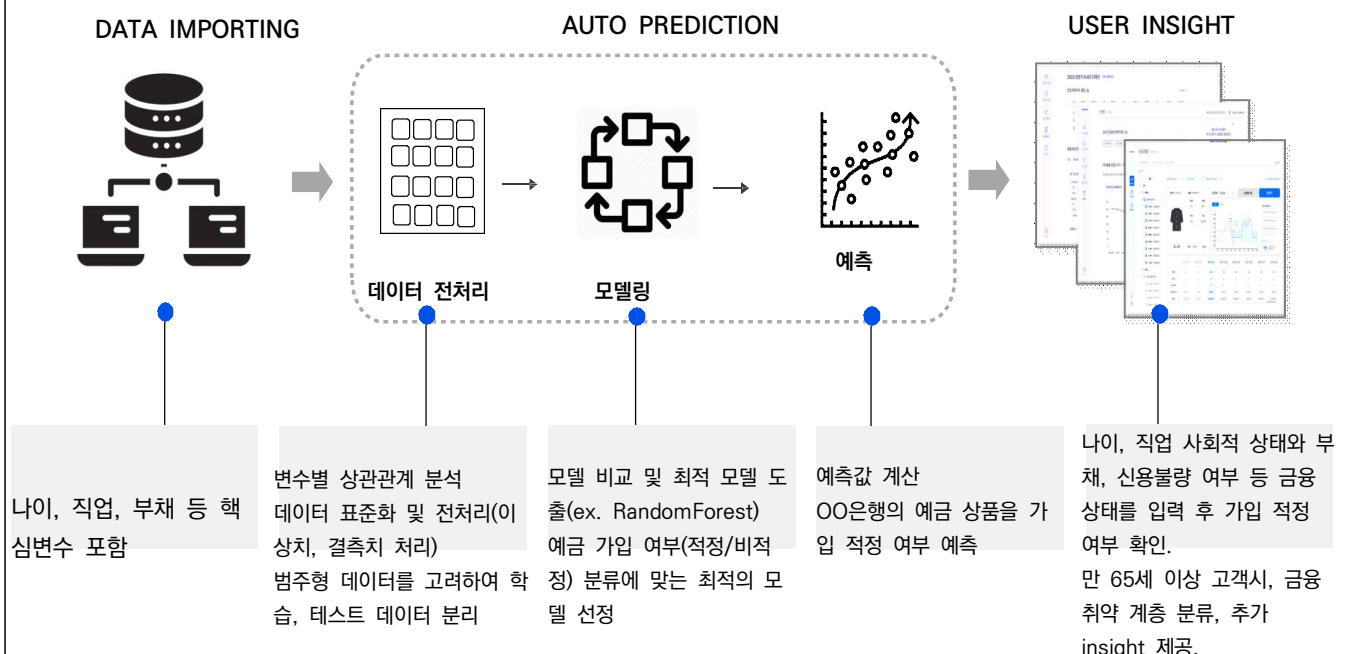
○ 마케팅 전략 수립 및 효율성

- 예측모델을 통해 마케팅 전략 수립 가능성(ex. 직업별, 나이대별 등)
- 콜센터, 광고등 비효율적인 고객 접근 방식 지양, 불필요한 자원 소모 방지
- 마케팅 전략을 통해 고객 증대와 사업장 확대 기대 효과

2) AI 예측 분석모델 적용 대상

마케팅 기능	수집 데이터	예측모델인자(독립변수)	AI예측 분석 대상
상품 가입 적정성	- 나이, 직업, 대출여부 등 금융상품 마케팅 핵심 변수가 포함된 데이터셋	- 나이(Age) - 직업(Job) - 기존 부채 여부(Default) - 개인 대출 여부(Personal Loan)	- 예금 가입 적정성 여부 (Deposit 여부:Yes/NO)

3) AI 분석모델 구축 프로세스



연구개발 주요 결과물

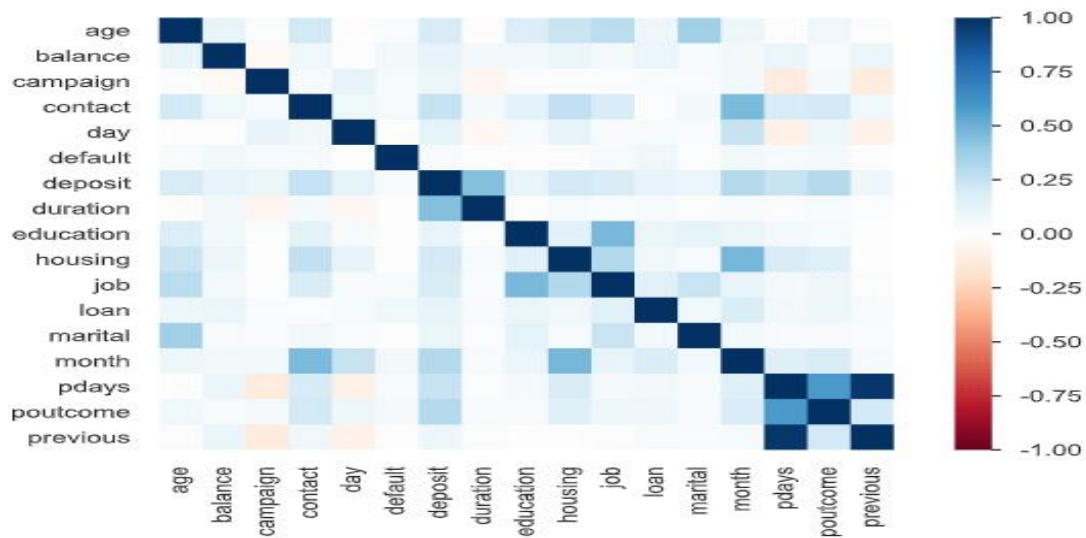
1. 데이터 수집

- UCI Machine Learning Repository, 마케팅 은행 데이터(엑셀)

1	age	job	marital	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	campaign	pdays	previous	poutcome	deposit
2	59	admin.	married	secondary	no	2343	yes	no	unknown	5	may	1042	1	-1	0	unknown	yes
3	56	admin.	married	secondary	no	45	no	no	unknown	5	may	1467	1	-1	0	unknown	yes
4	41	technician	married	secondary	no	1270	yes	no	unknown	5	may	1389	1	-1	0	unknown	yes
5	55	services	married	secondary	no	2476	yes	no	unknown	5	may	579	1	-1	0	unknown	yes
6	54	admin.	married	tertiary	no	184	no	no	unknown	5	may	673	2	-1	0	unknown	yes
7	42	management	single	tertiary	no	0	yes	yes	unknown	5	may	562	2	-1	0	unknown	yes
8	56	management	married	tertiary	no	830	yes	yes	unknown	6	may	1201	1	-1	0	unknown	yes
9	60	retired	divorced	secondary	no	545	yes	no	unknown	6	may	1030	1	-1	0	unknown	yes
10	37	technician	married	secondary	no	1	yes	no	unknown	6	may	608	1	-1	0	unknown	yes
11	28	services	single	secondary	no	5090	yes	no	unknown	6	may	1297	3	-1	0	unknown	yes
12	38	admin.	single	secondary	no	100	yes	no	unknown	7	may	786	1	-1	0	unknown	yes
13	30	blue-collar	married	secondary	no	309	yes	no	unknown	7	may	1574	2	-1	0	unknown	yes
14	29	management	married	tertiary	no	199	yes	yes	unknown	7	may	1689	4	-1	0	unknown	yes
15	46	blue-collar	single	tertiary	no	460	yes	no	unknown	7	may	1102	2	-1	0	unknown	yes
16	31	technician	single	tertiary	no	703	yes	no	unknown	8	may	943	2	-1	0	unknown	yes
17	35	management	divorced	tertiary	no	3837	yes	no	unknown	8	may	1084	1	-1	0	unknown	yes
18	32	blue-collar	single	primary	no	611	yes	no	unknown	8	may	541	3	-1	0	unknown	yes
19	49	services	married	secondary	no	-8	yes	no	unknown	8	may	1119	1	-1	0	unknown	yes
20	41	admin.	married	secondary	no	55	yes	no	unknown	8	may	1120	2	-1	0	unknown	yes

1. 데이터 분석

2.1 고객 데이터 상관관계(Heatmap)



- EDA 히스토그램, 히트맵 변수별 중요도를 통해 신규 고객 계좌개설 가능성 유추
- 상품가입 예측 모델링을 위한 대상 설정 : 나이, 직업, 신용불량 여부, 주택담보대출여부, 신용대출 여부
- 계좌 개설(상품가입)에 영향을 미치는 요인 분석
 - 운영변수 : 거래 기간, 연락횟수, 상담시간 등
 - 환경변수 : 직업, 대출상태, 신용상태 등

2.2 탐색적 데이터 분석

- 결측치 및 중복값 통계
 - 결측치 및 중복값 통계 분석 내용 기입

Overview

Alerts 6

Reproduction

Dataset statistics

Number of variables	17
Number of observations	11162
Missing cells	0
Missing cells (%)	0.0%
Duplicate rows	0
Duplicate rows (%)	0.0%
Total size in memory	6.7 MiB
Average record size in memory	625.9 B

Variable types

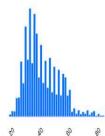
Numeric	7
Categorical	7
Boolean	3

- 주요 변수별 데이터 분포(Histogram)
 - 주요 변수별 데이터 분포 분석 결과 기입

age

Real number (R)

Distinct	76	Minimum	18
Distinct (%)	0.7%	Maximum	95
Missing	0	Zeros	0
Missing (%)	0.0%	Zeros (%)	0.0%
Infinite	0	Negative	0
Infinite (%)	0.0%	Negative (%)	0.0%
Mean	41.231948	Memory size	87.3 KiB



job

Categorical

Distinct	12	management	2566
Distinct (%)	0.1%	blue-collar	1944
Missing	0	technician	1823
Missing (%)	0.0%	admin.	1334
Memory size	723.4 KiB	services	923
		Other value...	2572

default

Boolean

100.0%

Distinct	2
Distinct (%)	< 0.1%
Missing	0
Missing (%)	0.0%
Memory size	11.0 KiB



loan

Boolean

Distinct	2
Distinct (%)	< 0.1%
Missing	0
Missing (%)	0.0%
Memory size	11.0 KiB



1. 데이터 학습 및 모델정의

3.1 모델 비교 및 선정

- 분류 모델 비교 : LogisticReg vs DecisionTree vs RandomForest vs KNN vs SVM

```
# 여러모델과 비교 , 가장 좋은 성능 모델 찾기
models = {
    "Logistic Regression":LogisticRegression(max_iter=1000),
    "Decision Tree":DecisionTreeClassifier(random_state=42),
    "Random Forest":RandomForestClassifier(random_state=42),
    "K-NeighborsClassifier":KNeighborsClassifier(),
    "Support Vector Machine":SVC(probability=True)
}

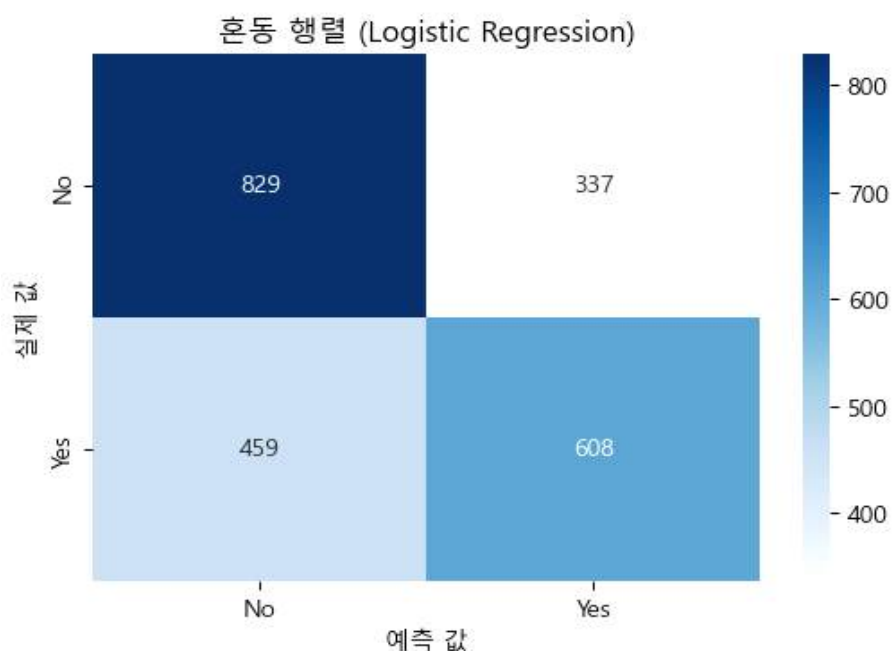
results = {}
for name, model in models.items():
    # 교차 검증을 통한 평균 정확도 계산
    scores = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=5, scoring='accuracy')
    results[name] = scores.mean()
    print(f"{name} 평균 정확도: {scores.mean():.4f}")
```

- 모델 선정

```
Logistic Regression 평균 정확도: 0.6145
Decision Tree 평균 정확도: 0.5864
Random Forest 평균 정확도: 0.5807
K-NeighborsClassifier 평균 정확도: 0.5649
Support Vector Machine 평균 정확도: 0.6016
```

3.2 모델 예측

- 예측값 vs 실제값 (Confusion Matrix)



○ 임의의 고객값과 기존 고객 상품가입 예측

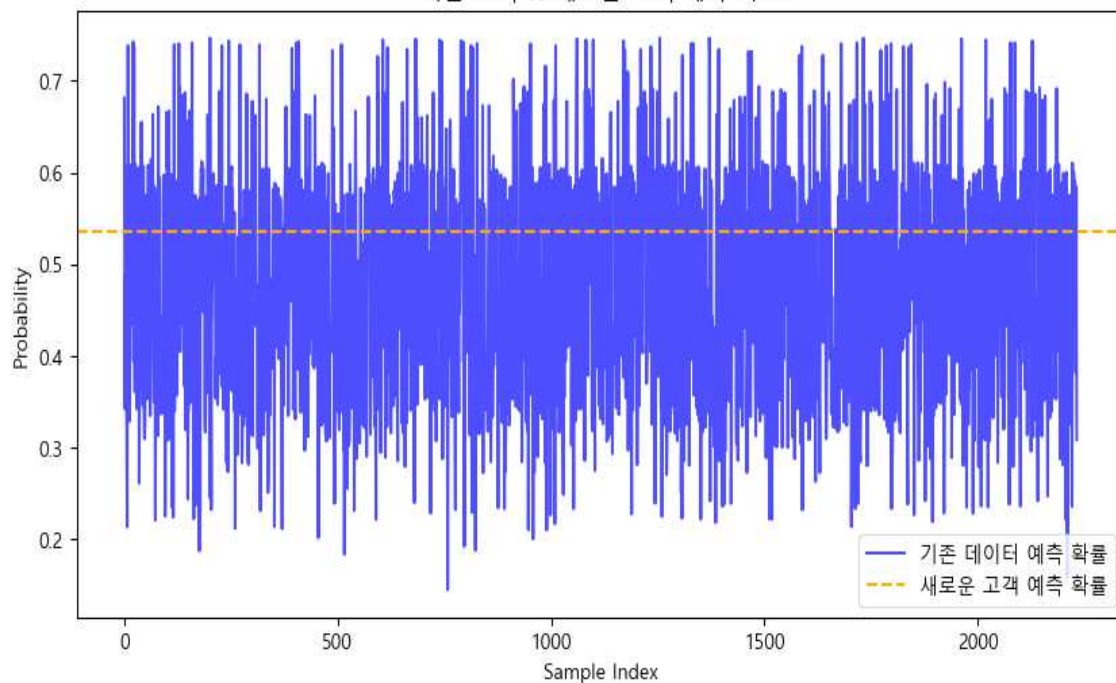
```
# 새로운 고객 데이터 생성
new_customer = {
    "age": np.random.randint(18, 90), # 나이 랜덤 설정
    "job": np.random.choice(["admin.", "technician", "services",
                             "management", "blue-collar", "retired", "unemployed", "student"]),
    "default": np.random.choice(["yes", "no"]),
    "housing": np.random.choice(["yes", "no"]),
    "loan": np.random.choice(["yes", "no"]),
}

# 기존 데이터와 새로운 고객 비교 시각화
y_prob = best_model.predict_proba(X_test)[: , 1] # 기존 테스트 데이터 예측 확률
y_actual = y_test.to_numpy()

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(range(len(y_actual)), y_prob, label="기존 데이터 예측 확률", color='blue', alpha=0.7)
plt.axhline(y=new_prediction_proba[1], color="orange", linestyle="dashed", label="새로운 고객 예측 확률")

plt.xlabel("Sample Index")
plt.ylabel("Probability")
plt.title("기존 고객 vs 새로운 고객 예측 비교")
plt.legend()
plt.show()
```

기존 고객 vs 새로운 고객 예측 비교



1. 프로토타이핑(화면)

4.1 모델 예측

- 나이, 직업, 신용상태, 주택담보 대출, 개인대출 여부로 적정도 예측



2. 결론 및 제언

- 예측 확률은 약 61%, 추가적인 보완 필요(ex. 급여정보, 범주형 데이터의 수치화)
- 기존 고객들의 예측 확률은 0.2~0.7 사이에서 변동폭이 큼 → 다양한 고객 특성 때문
- 해당 분석을 통해 특정 고객군 타겟팅 가능
- 특정 고객군을 분류한 데이터셋 제작 필요, 신규 고객을 타겟으로한 마케팅 전략 수립 가능